CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 7

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.6 — **15 puan**

Denkleştirme yapılırken molekül formüllerinin alt indislerine kesinlikle müdahale edilmez, sadece bileşiklerin önüne katsayı yazılır.

Denkleştirmede alt indislerin değiştirilmeyip sadece katsayıların değiştirilmesinin kimyasal gerekçesini açıklayınız.

Cevap: Alt indisler bir bileşiğin kimyasal kimliğini ve sabit oranını belirler; örneğin H2O'daki 2 indisi 3 yapılırsa su yerine bambaşka bir madde yazılmış olur.
Öne yazılan katsayı ise maddenin kimliğini değiştirmeden sadece o maddeden kaç mol veya kaç molekül alındığını gösterir.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.7 — **15 puan**

Sanayide kullanılan cevherler genellikle saf olmayıp belirli bir saflık yüzdesine sahiptir.

%80 saflıktaki 100 gram kireç taşı (CaCO3) numunesinin içerdiği saf CaCO3 kütlesini ve mol sayısını bulunuz (CaCO3: 100 g/mol).

Cevap: Saf madde kütlesi: 100 g x 0,80 = 80 gram saf CaCO3 içerir (kalan 20 gram yabancı maddedir).
Saf maddenin mol sayısı: n = m / MA = 80 / 100 = 0,8 mol CaCO3 bulunur.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.7 — **15 puan**

Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2 tepkimesi için 1,2 gram Mg şeridi ile 0,2 mol HCl içeren çözelti karıştırılıyor (Mg: 24 g/mol).

Sınırlayıcı bileşeni belirleyerek açığa çıkan H2 gazının mol sayısını hesaplayınız.

Cevap: nMg = 1,2 / 24 = 0,05 mol. Gereken HCl = 2 x 0,05 = 0,1 mol. Ortamda 0,2 mol HCl olduğundan Mg tamamen tükenir ve sınırlayıcıdır.
Katsayılar 1:1 olduğundan açığa çıkan H2 gazı 0,05 mol olur (HCl'den 0,1 mol artar).

4 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.8 — **15 puan**

Manometreler kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçmek için kullanılan U borulu düzeneklerdir.

Açık uçlu bir manometrede gaz kolundaki cıva seviyesinin açık kola göre daha aşağıda olmasının ne anlama geldiğini açıklayınız.

Cevap: Gaz kolundaki cıvanın daha aşağıda olması, kaptaki gaz basıncının dışarıdaki açık hava basıncından (P0) daha büyük olduğunu gösterir.
Gaz basıncı Pgaz = P0 + h formülü ile hesaplanır; aradaki h seviye farkı gazın fazlalık basıncıdır.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.8 — **10 puan**

Gaz karışımlarında her bir gazın tek başına kaba uyguladığı basınca 'kısmi basınç' denir (Dalton Kısmi Basınçlar Yasası).

Sabit hacimli bir kapta bulunan He ve CH4 gazlarının kısmi basınçlarının mol sayılarıyla ilişkisini açıklayınız.

Cevap: Aynı kapta bulunan gazların hacimleri ve sıcaklıkları eşittir; bu nedenle bir gazın uyguladığı basınç doğrudan o gazın mol sayısıyla doğru orantılıdır.
Bir gazın kısmi basıncı toplam basıncın mol kesriyle çarpımına eşittir: PHe = Ptoplam x (nHe / ntoplam).

6 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.9 — **10 puan**

Amedeo Avogadro, aynı sıcaklık ve basınç altındaki gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda tanecik bulunduğunu öne sürmüştür.

Avogadro Yasası'nı tanımlayınız ve gaz hacmi ile mol sayısı arasındaki V1/n1 = V2/n2 ilişkisini açıklayınız.

Cevap: Avogadro Yasası'na göre sabit sıcaklık ve basınçta bir gazın hacmi mol sayısı ile doğru orantılıdır.
Kaba gaz eklendikçe tanecik sayısı artar ve aynı basıncı korumak için esnek kabın hacmi doğrusal olarak genişler (V / n = sabit).

7 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.9 — **10 puan**

İdeal pistonlu bir kapta 2 mol He gazı 4 litre hacim kaplamaktadır.

Aynı sıcaklıkta kaba 3 mol daha He gazı ilave edilirse kabın son hacminin kaç litre olacağını hesaplayınız.

Cevap: Başlangıç: n1 = 2 mol, V1 = 4 L. Eklenenle son mol: n2 = 2 + 3 = 5 mol olur.
V1 / n1 = V2 / n2 => 4 / 2 = V2 / 5 => 2 = V2 / 5 => V2 = 10 litre bulunur.

8 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.10 — **10 puan**

İdeal gaz denkleminde mol sayısı yerine n = m / MA yazıldığında gazın özkütlesi (d = m/V) ile ilgili yeni bir bağıntı türetilir.

Gazların özkütlesini hesaplamada kullanılan P.MA = d.R.T bağıntısını ideal gaz denkleminden türetiniz.

Cevap: P.V = (m / MA).R.T denkleminde V ve MA yer değiştirir: P.MA = (m / V).R.T.
m / V oranı özkütleye (d) eşit olduğundan P.MA = d.R.T bağıntısı elde edilir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....